(TB070)Control
Trabajo Práctico I : Modelado

106213 Sebastián Lazo (slazo@fi.uba.ar)

2 de Abril 2026

1 Introducción

El presente trabajo práctico tiene como objetivo ejercitar los conceptos fundamentales de modelado y análisis de sistemas dinámicos vistos en la materia Control. En particular, se busca representar sistemas físicos mediante ecuaciones diferenciales y describir su comportamiento utilizando la formulación en espacio de estados.

A lo largo del trabajo se desarrollan los modelos matemáticos correspondientes a distintos sistemas, identificando las variables de estado, las entradas y las salidas, y obteniendo las ecuaciones que describen su evolución temporal. Asimismo, se emplean herramientas de simulación numérica mediante software como MATLAB, Octave o Scilab, junto con los entornos gráficos Simulink o Xcos, con el objetivo de verificar y analizar el comportamiento dinámico de los modelos obtenidos.

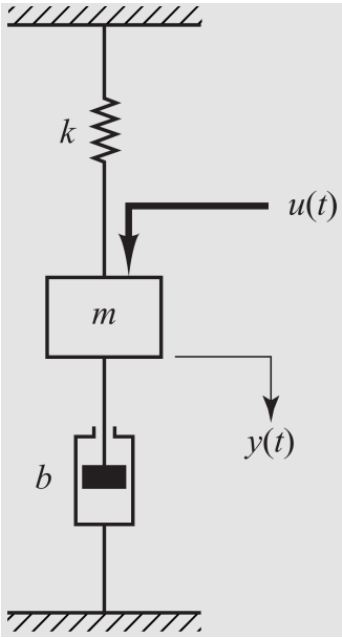
El trabajo se realiza de manera individual, siguiendo las pautas de presentación establecidas por la cátedra. Se incluye tanto el desarrollo teórico de los modelos como las implementaciones computacionales utilizadas para su simulación, debidamente documentadas para facilitar su comprensión y evaluación.

2 Masa-Resorte-Fricción

Se modelan un sistemas mecanicos traslaciónales con elementos concentrados que ejercen fuerzas, resistencias, acumulan y descargan energía mecánica.

2.1. Un grado de libertad

El primer modelo se centra en una masa sostenida a dos puntos fijos sin movimiento, el superior por medio de un resorte e inferior por medio de un amortiguador.



Planteando el diagrama de cuerpo libre de la masa, tomando como referencia el punto de equilibrio donde se cumple (1) :

$$u(t) = 0, y(t) = y_{eq} = 0, \frac{d^2y}{dt^2} = \frac{dy}{dt} = 0 \tag{1}$$

Se plantea la sumatoria de fuerzas en m obteniendo (4):

$$\sum F = F_g - F_k - F_b + F_u = m\frac{d^2y}{dt^2} \tag{2}$$

Constante	Descripción
$m = 1kg$	Masa
$k = 1N/m$	Constante del resorte
$b = 1N/ms$	Fricción viscosa
$u(t), N$	Fuerza aplicada
$y(t), m$	Desplazamiento

Figura 1: Sistema masa–resorte–amortiguador y parámetros del modelo

Cada fuerza cumple la relación:

$$F_g = m \cdot g; F_k = k \cdot y(t); F_b = b \cdot \frac{dy}{dt}; F_u = u(t) \tag{3}$$

Debido que en equilibrio la propia sumatoria, al cumplirse (1) se obtiene:

$$\sum F = m \cdot g - k \cdot (y(t) = 0) = m\frac{d^2y}{dt^2} = 0 \tag{4}$$

Por lo tanto $mg = 0$ y se llega a la siguiente expresión.

2.2. Dos grados de libertad

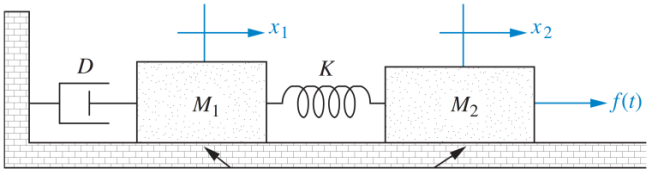


Figura 2

3 Red RLC de tercer orden

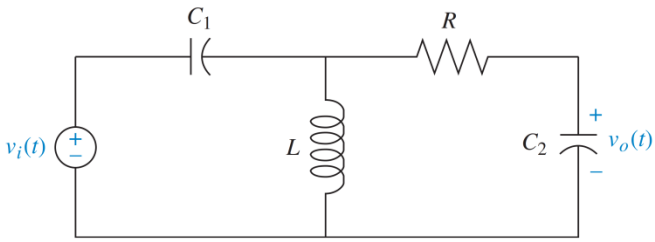


Figura 3

4 Motor de continua

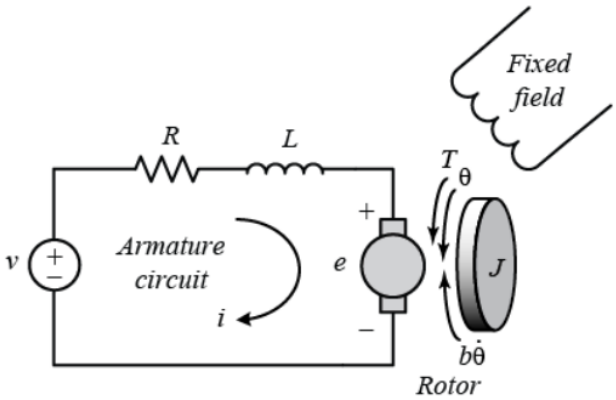


Figura 4

5 Tanques de agua acoplados

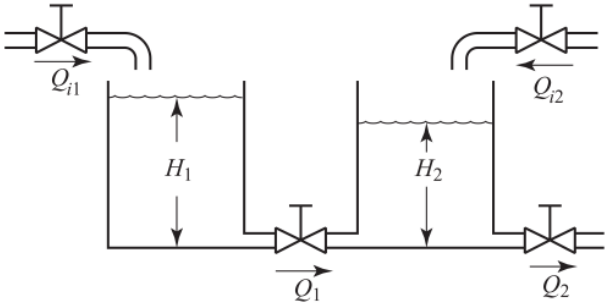


Figura 5